

node.js 수정사항

8888포트로 받는 부분 (rpi로부터 오는 데이터들)

> src/receiver.js로 분리

app.js

```
const path = require('path')
```

```
const receiver = require('./src/receiver')
```

```
receiver.init(wss)
```

>> rpi에서 받는 부분 receiver.js로 분리했기 때문에, 불러오고 초기화

```
app.use('/stream', express.static(...))
```

>> 어떤 방식을 사용할지 몰라서 일단 HLS 방식으로 스트리밍

>> (http://localhost:3001/stream/streamingfile.m3u8) 호출해 사용

receiver.js

8888포트로 들어오는 영상 ffmpeg로 변환

> ① 객체인식용(프레임), ② 음성분석용(소리), ③ 스트리밍용

① 비디오 컨트롤러로 보냄

② 사운드 컨트롤러로 보냄

③ m3u8파일 생성 (./public/stream/streamingfile.m3u8)

videoController.js

onFrame 함수로 영상의 프레임을 10개씩 저장

> 자원문제 시 줄여도 되긴 하는데 1장으로 하면 정확도 이슈 있을 수도

스트리밍 파트 제거

startAnalysis > 분석 요청 시작

```
requestFlaskAnalysis()
```

> 10장의 프레임을 jpeg > base64로 변환 (sharp 사용)

soundAnalysisController.js

onAudio 함수로 오디오를 2초(96000개) 씩 읽음

> 2초 & 3구간 분석 예정

startAudioAnalysis > 분석 요청 시작

```
requestAudioFlaskAnalysis()
```

> 오디오를 binary 형태로 변환해 보냄

> flask에선 cry_detected(T/F), cry_ratio(확률)을 전달받음

모델돌리기 위한 노이즈, 울음 조건은 flask가 아니라 여기서 처리

Flask 수정사항

울음감지 모델 변경 (baby_cry_model_v3 >>> baby_cry_onnx) > onnx변환 & 양자화 모델 (용량 감소, 속도 증가, 정확도 변화 거의 x) best.pt (YOLO - 김규진 학습) > 희수님이 학습시킨 모델이 정확도가 더 높을 것 같긴 함 > 바꿀거면 engine쪽에 코드를 수정해야할 것 같아서 일단은 기존 코드대로		
config.py	utils.py	app.js
오디오 세팅값 변경	노이즈 감지 빠지면서 제거	필요 없는 부분 제거 create_app()에서 라우터 호출
audio.py		
방식이 변경되어서 완전 수정 96000개의 바이너리를 numpy배열로 변환해 audio_service로 넘기기		
audio_service.py		
result = engine.analyze(audio) > numpy 배열 같이 넘기기		
노드에서 바이너리 값을 넘겨줘서 버퍼링 관련은 지워도 될 것 같은데 일단은 그냥 둬		
audio_engine.py		
onnx로 변환 하면서 모델 불러오는 부분, input 부분의 텐서를 바꿔 줌		
3초 버퍼, 0.2초 간격 > 2초 버퍼 0.5초 간격으로 바꾸면서 argmax의 비율이 아닌, softmax의 평균으로 변경(표본이 줄었기 때문)		
노이즈 울음 시간은 노드에서 재는 쪽이 나올것 같아서 울음 감지 여부, 확률 정도만 리턴 >> 확률도 굳이 리턴할 필요가 있나 싶긴 함		
video_service.py		
frame 1장에서 > 10장으로 수정 && 받은 값들을 numpy배열로 변환		
result = engine.analyze(frames) >> 엔진에 frames를 같이 넘겨줌		
video_engine.py		
main_crop.py(원본)에서 크게 바뀐건 없음		
아기가 잡히면 [true(감지 여부), 확률, 뺨 위치] 안잡히면 [false, 0.0, none] >> 애초에 이걸 한 이유가 뺨을 뽑아내서 열화상에 매핑하려던거라 열화상 데이터를 노드가 아니라 flask로 보내서 바로 매핑해도 될 것 같고 노드로 뺨 좌표 보내서 노드에서 매핑해도 될 듯?		